

출제 방향 계획서 — 최근 경향·영역별 중요도·노벨 화학상 반영

대응 질문 ⑨ "최근 트렌드/영역별 중요도, 노벨 화학상 등등을 반영해서 퀄리티 좋은 문제 엄선해서 만들어줘", ⑩ "한 글로 대답해줘" (⑨에 대한 첫 답변은 영어로 나갔고, ⑩ 요청에 따라 한국어로 다시 답했다. 이 문서는 두 답변을 한국어로 통합 정리한 것이다.)

1. 기출 분석 기반 (2014~2026학년도 유기 66문항)

순위	영역	문항 수	중요도
1	카보닐 α-탄소-축합 반응 (알돌·Claisen·Dieckmann·Michael·Robinson, 말론산/아세트아세트산 에스터)	14	★★★★
2	분광학적 구조 결정 (IR· ¹ H/ ¹³ C NMR·MS)	13	★★★★
3	방향족 치환·다이아조늄 (EAS, SNAr, 벤자민, Sandmeyer, 짝지음)	12	★★★★
4	입체화학·형태 분석 (meso/라셀, E2 trans-diaxial, 에폭사이드, ee, A값)	10	★★★★
5	작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘 (Grignard, 쿠프레이트, 알카인, 라디칼, ¹⁸ O)	9	★★
6	고리화 첨가·자리옮김·방향족성 (Diels-Alder, Claisen/Cope, Hückel)	6	★★
7	유기 산·염기 (pKa 비교)	2	★

- 2점(기입형): 분광 구조 결정과 짧은 입체화학이 주류다.
- 4점(서술형): 카보닐 축합·방향족 다단계 합성에 굵은 화살표 메커니즘을 요구하는 문항이 주류다.
- 최근(2022~2026) 경향:
 - ① 중간체 분자식을 주고 구조를 추론하게 하는 다단계 합성
 - ② 고리 형성 단계(Robinson, Dieckmann, 분자 내 알돌, Claisen 자리옮김)의 메커니즘
 - ③ 입체특이성(Wittig → 에폭시화, 동역학적 분할·ee)
 - ④ 방향족성·FMO와 결합한 고리화 첨가

2. 노벨 화학상 연계 방침

연도	수상자	주제	반영 방식
2022	Bertozzi·Meldal·Sharpless	클릭·생체직교 화학	CuAAC 1,4-트라이아졸, SPAAC, 알카인 꼬리표 라이신 (교재 3.64/3.72, 4.71, 17.77)
2021	List·MacMillan	비대칭 유기촉매	프롤린 엔아민 촉매(Hajos-Parrish), ee 계산, Cu 촉매 비대칭 Michael (교재 5.65)
2010	Heck·Negishi·Suzuki	Pd 교차 짝지음	아릴 할라이드·다이아조늄 → Suzuki, 촉매 순환·Pd 산화수
2005	Chauvin·Grubbs·Schrock	올레핀 복분해	말론산 에스터 + RCM
2001	Knowles·Noyori·Sharpless	비대칭 수소화·산화	Sharpless 비대칭 에폭시화(DET), 에폭사이드 열림
1994	Olah	탄소 양이온	초친전자체(TfOH), arenium 이온
1979	Brown·Wittig	수소화불소화·Wittig	lpc ₃ BH, 안정화/불안정화 일라이드의 E/Z

연도	수상자	주제	반영 방식
1950	Diels-Alder	[4+2] 고리화 첨가	endo 규칙, 위치 선택성
1912	Grignard	Grignard 시약	1,2-첨가, 에스터 이중 첨가

3. 문항 선별 원칙

1. 기출 유형과 교재 인용 논문의 반응을 짝지어, 정확하고 출제 가치가 높은 문항만 고른다.
2. 모든 구조식과 분자식은 RDKit으로 검증한다(입체는 CIP·3D로 확인).
3. 결과물: ① 논문·반응 정리집(출제 경향 분석·노벨상 연계표 포함), ② 기출 양식 변형 모의고사, ③ 정답·해설(변형 기출 연도·번호, 소스 논문, 노벨상, 상세 풀이). 각각 A4 인쇄용 PDF와 HTML로 만든다.

4. ⑩에 대한 한국어 진행 보고 (당시 시점)

- 교재 1~6장의 인용 논문 문제 약 55개를 반응·구조식·정답과 함께 정리했다.
- 기출 2018~2026(A·B형)의 유기 문항 46개를 정리했다.
- A4 2단 기출 양식의 출력 환경과 SVG 구조식 렌더링을 준비했다.
- 진행 중이던 작업: 교재 7~23장 정리, 2014~2017 기출 정리.